분석 보고서 · 2018년 15분 전력 계량 데이터

제철소 전력 사용 분석

데이터 35,040개 구간 · 운영일 2018-01-01 – 2018-12-31 생성 2026-10-12

코드 `src/steelenergy` · 노트북 `notebooks/analysis.ipynb`

요약

Q1 **전력의 64%가 평일 08–18시에 쓰인다.**
이 시간대는 1년 전체 시간의 30%다. 나머지 시간의 상당 부분은 약 13 kW의 기저 부하로 버틴다. 15분 구간의 53%가 이 상태다.

Q2 **소비는 직전 15분 값으로 대부분 설명되고, Load_Type은 측정값이 아닌 요금 시간표다.**
15분 앞 예측의 MAE는 3.94 kWh로, 직전값을 그대로 쓸 때보다 24% 작다. Load_Type은 3–10월과 11–2월에 시간표가 다르고, 계절을 반영하면 분류 macro-F1이 0.97에 이른다.

Q3 **평소와 다르게 쓴 날은 모두 달력으로 설명된다.**
공휴일 18일 중 10일은 휴무였고, 대부분 명절이다. 공휴일이 아닌 평일 휴무는 5일(근로자의 날, 여름휴가, 연말)이다. 그 밖에 이상으로 판정된 날은 2일(설 연휴 전날, 일요일 특근)뿐이다.

Q4 **역률 보상과 피크 시간대 부하 이동에서 개선 여지가 있다.**
저부하 구간의 역률은 0.73에 그친다. 역률을 0.95까지 보상하면 지상 무효전력이 39% 준다. Maximum 구간 소비의 10%를 Light 구간으로 옮기면 가정 요금 기준 연간 요금이 2.1% 줄어든다.

1 데이터와 방법

UCI Machine Learning Repository의 Steel Industry Energy Consumption 데이터를 썼다. 전남 광양의 대우제철(DAEWOO Steel Co. Ltd, Gwangyang, South Korea)에서 수집된 2018년 15분 단위 기록이다. 출처 논문: Sathishkumar V E, Shin C., Cho Y. (2021). Building Research & Information 49(1), 127–143. 한국 공장이므로 이상 탐지에 2018년 한국 공휴일 달력을 썼고, 설·추석에 실제로 공장이 멈춘 것이 이를 뒷받침한다. 데이터에는 유효전력량(kWh), 지상·진상 무효전력량(kVarh), 역률, CO_2, 부하 구분(Load_Type)이 들어 있다.

원본에는 두 가지 함정이 있다.

- 날짜가 일-월-연 순서다.
- 매일 24:00 측정값이 *같은 날짜의 00:00*으로 찍혀 있다. 그대로 파싱하면 그 행이 하루의 맨 앞으로 가서 시간 순서가 깨진다.

이 행을 다음 날 00:00으로 옮겼다. 그리고 구간 시작 시각을 기준으로 운영일을 정의했다. 보정 후 검증 11개 항목을 모두 통과했다(부록 A). 365일 모두 96개 구간이 빠짐없이 있고, 요일 라벨도 운영일과 일치한다.

15분 구간은 서로 강하게 연관되어 있다. 그래서 통계 검정은 일 단위 합계로 했고, 효과크기의 신뢰구간은 주 단위 블록 부트스트랩으로 구했다. 모델은 1–9월로 학습하고 10월로 검증했다. 마지막으로 11–12월 테스트 기간에서 한 번만 평가했다.

2 소비의 64%가 평일 주간 30%의 시간에 몰린다

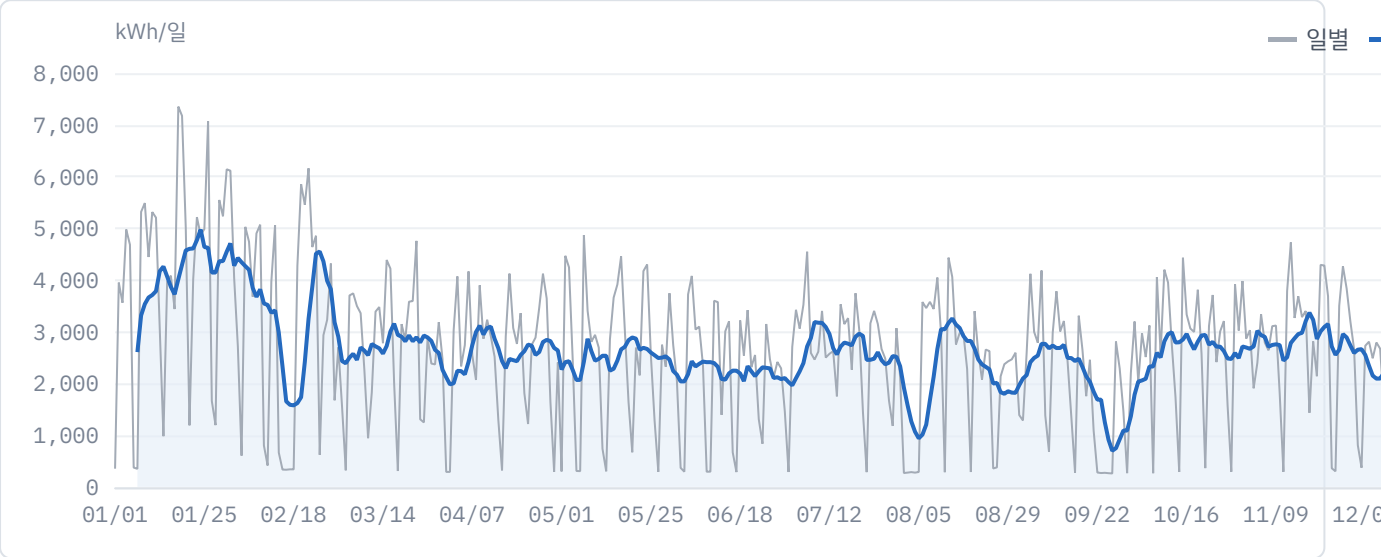
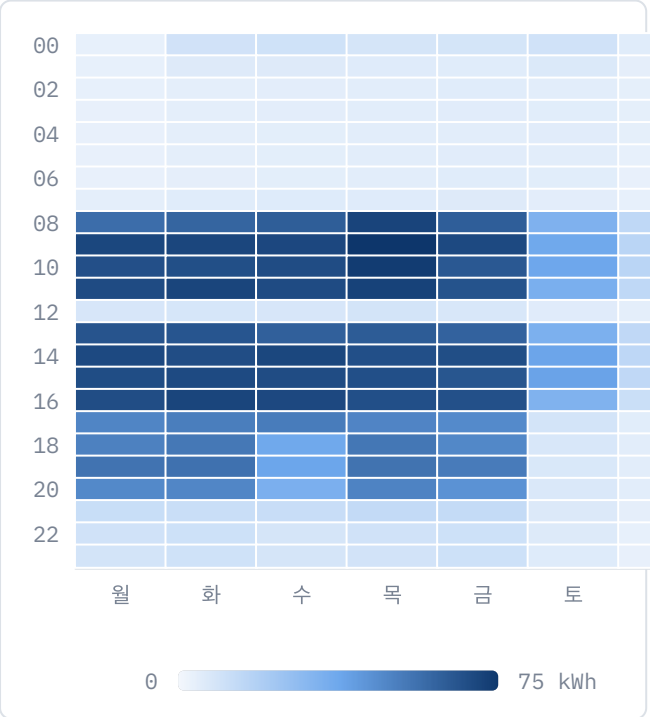
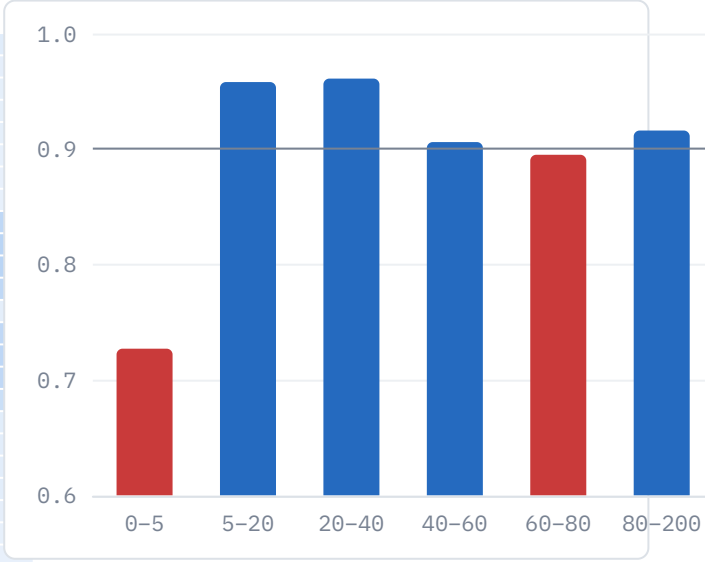


그림 1 일 소비량(kWh)과 7일 이동평균. 2018년 운영일 기준.

평일 일평균은 3,228 kWh, 토요일은 1,528 kWh, 일요일은 724 kWh다.

- 평일과 주말의 차이는 Cliff's δ 0.81 [0.73, 0.88]로 매우 크다.
- 토요일은 오전만 가동하는 주와 쉬는 주가 섞여 있다. 같은 주의 일요일보다 많이 쓰지만(δ 0.54) 주마다 편차가 크다.
- 1월은 하루 평균 4,072 kWh를 썼다. 연평균 2,629 kWh의 1.5배다. 1–2월에는 야간에도 가동했고, 3월부터 주간 위주로 바뀌었다.





일 그림 3 15분 kWh 구간별 역률. 저부하일수록 낮다.

그림 2 시간대 × 요일별 15분 평균 kWh. 시각은 구간 시작 기준.

연간 역률은 0.903 수준이다. 하지만 15분 5 kWh 미만 구간만 보면 0.727까지 떨어진다. 설비가 멈춰 있어도 변압기와 전동기의 여자 전류 때문에 무효전력이 계속 흐르기 때문이다. Light 구간 전체의 역률도 0.78에 머문다.

3 Load_Type은 계절별 요금 시간표다

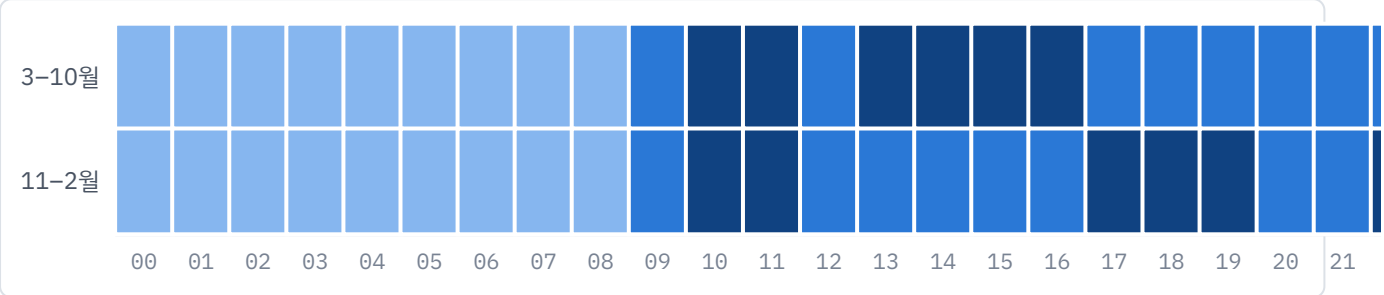


그림 4 평일 시간대별 가장 흔한 Load_Type. 밝은 색 Light, 중간 Medium, 진한 색 Maximum.

Load_Type은 처음에는 측정된 부하 상태처럼 보였다. 그런데 분류 모델의 성능이 검증 기간과 테스트 기간에서 크게 달랐다.

- 요일·시각·월과 과거 소비량으로 학습한 HGB는 검증(10월)에서 macro-F1 0.99, 테스트(11–12월)에서는 0.61에 그쳤다.
- 원인을 찾으려고 월·시각별 라벨을 펼쳐 보니 시간표가 두 개였다. 3–10월에는 Maximum이 10–12시와 13–17시, 11–2월에는 10–12시, 17–20시, 22–23시다.
- 검증 기간인 10월은 여름 시간표라서 이 전환을 확인할 수 없었다.

계절 피처(11–2월)를 넣었다. 그런데 월(month) 피처가 남아 있으면 테스트 결과가 열 순서에 따라 0.61에서 0.94까지 달라졌다. 학습 기간(1–10월)에는 '계절 = 겨울'과 '월 ≤ 2'가 정확히 같은 행을 가리킨다. 그래서 트리가 둘 중 어느 쪽으로 분기하느냐가 우연히 정해지고, 처음 보는 11·12월은 그 선택에 따라 다르게 분류된다. 월 피처를 빼자 결과가 안정됐고, 테스트 macro-F1은 0.966에 이르렀다. 같은 구간의 전기 측정값을 추가해도 0.970 수준으로 거의 그대로다. 라벨이 실제 부하가 아닌 시간대로 정해진다는 뜻이다. 남은 오분류는 주로 11–12월 주말에서 나온다. 학습 기간에 겨울 주말이 1–2월분밖에 없었기 때문이다.

> Load_Type을 실제 부하 지표로 쓰면 해석이 틀어진다. 부하 수준은 kWh로 직접 보고,
> Load_Type은 요금 구간으로 다뤄야 한다. 6장의 부하 이동 시나리오도 이 해석을 따른다.

4 15분 앞 소비는 직전값보다 24% 정확하게 예측된다

t 시점의 kWh를 t−1까지의 정보만으로 예측했다. 입력은 달력과 과거 소비량이다. 같은 구간의 무효전력, 역률, CO_2는 쓰지 않았다. 특히 CO_2는 kWh에 계수(0.433 t/MWh, 일 단위 R^2 0.97)를 곱한 값이라 입력으로 쓰면 정답이 새어 들어간다.

모델	검증 MAE	테스트 MAE	테스트 WAPE

직전값	7.06	5.16	20.7%
하루 전 같은 시각	18.16	14.36	57.7%
일주일 전 같은 시각	13.37	12.72	51.2%
Ridge	7.08	6.18	24.8%
HistGradientBoosting	4.90	3.94	15.8%

직전값이 의외로 강한 기준선이다. Ridge(6.18)는 이 기준선보다 못하다. 가동 시작과 정지 같은 급격한 전환은 선형 모델로 잡을 수 없다. 순열 중요도로 보면 직전 15분 값의 영향이 압도적이고, 그 다음이 2구간 전 값과 시각이다.

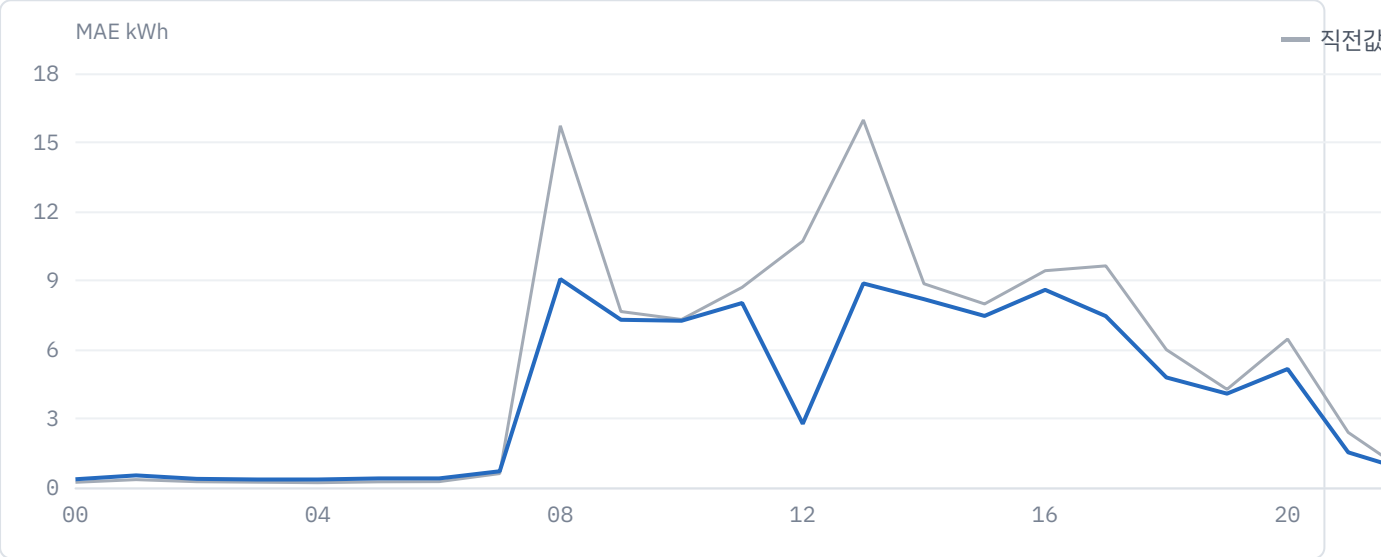


그림 5 테스트 기간의 시간대별 MAE(kWh). 오차는 가동 시간에 몰리고 점심시간에 줄어든다.

5 공장은 명절에 멈추고, 이상 일자는 2일이다

공휴일 18일을 평일 중앙값과 비교했다. 그중 10일은 휴무 수준(평일의 20% 미만)이었다. 신정, 설, 어린이날, 추석, 성탄절이 여기에 해당한다. 나머지 공휴일에는 가동했다. 다만 가동 수준은 날마다 다르다.

- 삼일절 (03/01): 평일의 52%
- 대체공휴일 (05/07): 평일의 153%
- 부처님오신날 (05/22): 평일의 68%
- 현충일 (06/06): 평일의 95%
- 지방선거 (06/13): 평일의 44%
- 광복절 (08/15): 평일의 86%
- 개천절 (10/03): 평일의 64%
- 한글날 (10/09): 평일의 81%

공휴일을 기준에서 뺀 다음, 각 날을 직전 4주 같은 요일의 중앙값과 비교했다. robust z가 4 이상인 날을 이상으로 봤다.

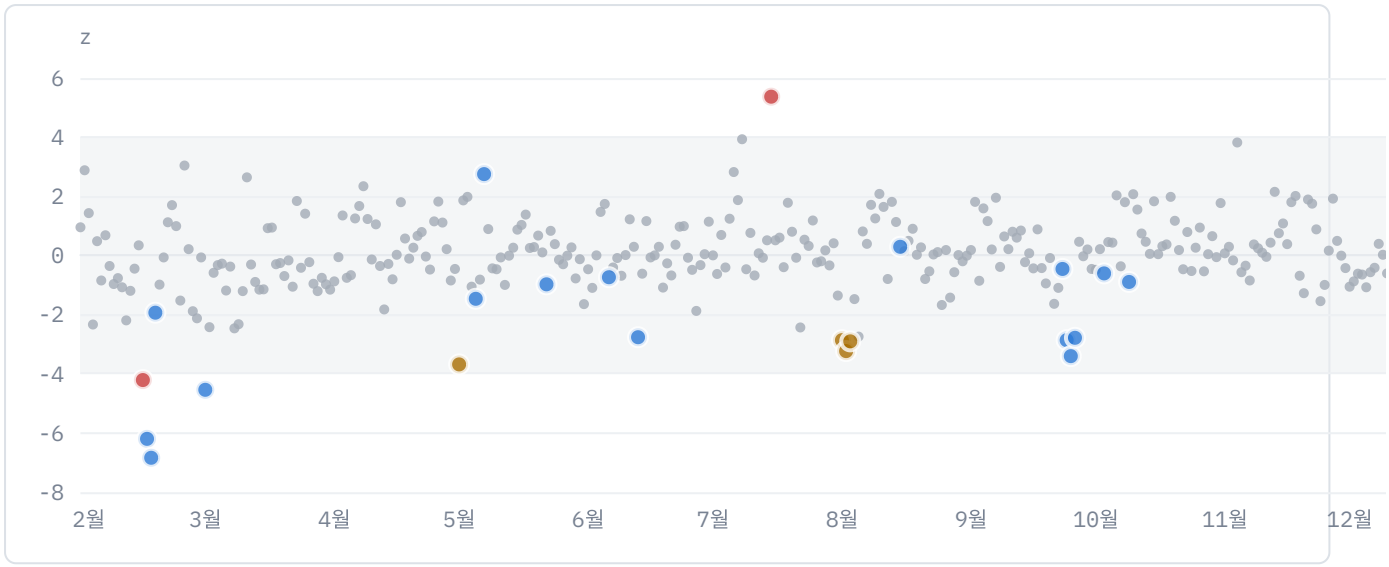


그림 6 일 단위 robust z. 공휴일은 기준 계산에서 빠지고 판정하지 않는다.

- 02/14: 실측 663 kWh, 기준 4,273 kWh, z -4.2
- 07/15: 실측 3,530 kWh, 기준 561 kWh, z 5.4

2/14는 설 연휴 전날이고, 7/15는 일요일 특근이다. 8/1–3 여름휴가는 z가 −3 언저리에 머물러 이상으로 잡히지 않았다. 여러 날 이어지는 휴무에는 z 방식이 둔하다. 그래서 휴무는 'kWh가 평일 중앙값의 20% 미만'이라는 단순 규칙으로 따로 판정했다.

15분 단위로도 예측 잔차를 봤다. |z| ≥ 6인 구간이 전체의 4.4%다. 그런데 임계값을 3에서 8로 올려도 비율이 9.9%에서 3.3%로 천천히만 줄어든다. 설비가 켜지고 꺼질 때마다 큰 잔차가 생기기 때문이다. Isolation Forest와 겹치는 비율은 21%로 우연(약 4%)보다는 높지만 확정할 수준은 아니다. 15분 단위 결과는 점검 목록으로만 쓴다.

6 역률 보상은 무효전력을, 부하 이동은 요금을 줄인다

> 이 데이터에는 요금 정보가 없다. 금액은 가정값 (국내 산업용 TOU 요금 구조를 단순화한 예시 단가)를 적용한 결과다. 전력량 단가는 Light 95, Medium 140, Maximum 210원/kWh, 기본요금은 8,300원/kW·월로 가정했다. 금액의 크기보다 방향과 상대 비교에 의미가 있다.

역률 보상. 역률이 0.95보다 낮은 구간의 지상 무효전력을 0.95 수준으로 낮췄다. 콘덴서 보상을 가정한 계산이다.

- 지상 무효전력: 연 457 → 280 MVArh
- 최대 피상전력: 701 → 662 kVA
- 연간 역률: 0.903 → 0.960

유효전력과 CO_2는 변하지 않는다. 가정한 요금에서 역률 할증은 연 26만 원으로 작고 8–10월에 몰려 있다. 효과는 금액보다 변압기 용량 여유와 선로 손실 쪽에서 크다.

피크 부하 이동. Maximum 구간 kWh의 10%를 같은 날 Light 구간으로 옮겼다.

- 전력량요금: 15,750만 원 → 15,255만 원
- 연간 합계: 21,393만 원 → 20,943만 원

총 kWh와 CO_2는 그대로다. 다만 옮기는 비율이 커질수록 월 최대 수요는 오히려 조금 늘어난다. Light 구간은 대부분 야간이라, 그 시간에 부하가 몰리면 새 피크가 생긴다. 실제로 옮길 수 있는 공정이 있는지는 이 데이터로 판단할 수 없다.

7 한계와 다음 단계

- 공장 한 곳의 1년치 데이터다. 겨울 시간표 기간은 1–2월과 11–12월뿐이라 계절 패턴을 학습할 표본이 적다.
- 생산량, 공정, 설비 정보가 없다. 소비가 왜 바뀌었는지는 추정만 할 수 있다.
- CO_2는 0.01 t 단위로 반올림되어 있어 15분 구간의 60%가 0이다. 배출계수는 일 단위로만 추정할 수 있다.
- 공휴일 달력은 이상 탐지에만 썼다. 예측·분류 모델에 공휴일과 겨울 주말 정보를 넣는 것은 다음 단계로 남긴다.
- 요금은 가정값이다. 실제 계약 요금표를 넣으면 같은 코드로 다시 계산할 수 있다 (`config.TARIFF_ASSUMPTIONS`).

부록 검증과 검정 세부

▶ **A. 원본 검증 11/11**

▶ **B. 통계 검정 (일 단위, Holm 보정)**

▶ **C. 분류 모델 전체 결과**

출처: UCI Machine Learning Repository, Steel Industry Energy Consumption (id 851). 이 보고서의 모든 수치는 `uv run python -m steelenergy.pipeline`이 만든 `outputs/analysis.json`에서 읽는다(스키마 v1).